PROTOCOLO ANTICOAGULACIÓN EN ECMO VA Y VV

Autora: Cristina Calvo León

Unidad Clínica de Cuidados Intensivos

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

PROTOCOLO ANTICOAGULACIÓN EN ECMO

Antes de la canulación, optimizar la hemostasia:

- Hemoglobina > 9 g/dl
- Plaquetas > 100.000/mm^3
- INR ≤ 1.5
- Fibrinógeno > 150 mg/dl

Corregir en lo posible:

- pH (> 7.2)
- temperatura (> 35ºC)
- calcio iónico (>1 mmol/L)

De elección para anticoagular Heparina sódica (no fraccionada, UFH)*(salvo en casos de alergia conocida o antecedente reciente de trombopenia inducida por heparina).*

Bolo en la canulación (50-100 U/kg)

Peso del paciente para cálculo de dosis: peso real, a menos que el IMC > 30, entonces usaremos el peso ajustado (peso ideal + 1/3 de la diferencia entre peso real y peso ideal)

Tras el bolo:

- iniciar perfusión a 7.5-20 U/kg/hora (según características del paciente) o bien
- a los 5-10 minutos de comenzar ECMO, hacer ACT de control cada 30-60 min. Cuando ACT sea menor de 300 s, comenzar la infusión de heparina si no hay sangrado
- si es un postoperatorio inmediato de Cirugía Cardiovascular en primeras 24 horas, se valorará el inicio de la anticoagulación cuando el débito por los drenajes sea menor de 50 ml/h durante al menos 4 horas.

Una vez iniciada la perfusión de heparina, repetir ACT cada 1-2 horas. Debe ir bajando hasta estabilizarse. Anotar los resultados sin modificar la dosis de la heparina. Estos controles de ACT iniciales sirven para verificar que van disminuyendo sus valores. Si los resultados son valores extremos (muy altos o muy bajos), avisar para modificar dosis o suspender heparina según el caso.

A las 4-6 horas de haber iniciado la perfusión de heparina, cuando se debe alcanzar el estado de equilibrio, sacar nuevo ACT, TTPA y antiXa.

Elegir, según las características del paciente, el rango de anticoagulación objetivo. Por ejemplo, si se trata de un paciente en el postoperatorio o con sangrado, iríamos a rangos bajos de anticoagulación y si se trata de un paciente con tendencia trombótica o TEP, iríamos a rangos altos de anticoagulación.

Rango de anticoagulación en ECMO:

- Anti-Xa: 0.3-0.7 UI/ml (rango bajo: 0.3-0.5; rango intermedio: 0.4-0.6; rango alto: 0.5-0.7)
- TTPA ratio: 1.5-2.5. (rango bajo: 1.5-2; rango alto: 2-2.5)

Según resultados y características del paciente, debemos elegir también qué test o tests vamos a utilizar como guía de la anticoagulación. Por lo general se recomienda un test de plasma y un test de sangre completa (el primero para titular la heparina y el segundo para controlar el resto de la hemostasia).

Es decir:

- para titular la heparina: TTPA / TTPA ratio o Anti-Xa y
- ACT para control rápido de resto de hemostasia;
- ROTEM para problemas de sangrado o problemas graves de hemostasia, para guiar la transfusión de componentes sanguíneos o factores hemostáticos.

TESTS PARA MONITORIZAR LA ANTICOAGULACIÓN: CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE ELLOS

- ACT (sangre completa)
- TTPA (plasma)
- Anti-Xa (plasma)
- Test viscoelásticos: ROTEM (sangre completa)

TEST	VENTAJAS	DESVENTAJAS	USO EN DTIs
ACT	- Test de sangre completa - Point of care - Ampliamente disponible - Barato - Examina la respuesta de múltiples factores que influyen en la hemostasia	Se afectan sus resultados por: - Trombopenia - Disfunción plaquetaria - D-dímeros elevados - Fibrinógeno bajo - Otros déficits de factores - Hipotermia (lo alarga), hipertermia (lo acorta) - Hemodilución - Anemia - Factores técnicos - Mide globalmente la coagulación, no sólo el efecto de la heparina - No estandarización entre los diferentes dispositivos	No aprobado

(DTIs: Inhibidores directos de la trombina; los usados en ECMO son bivalirudina y argatroban).

ACT: interpretar los resultados, más que adherirse a un número o rango concreto. Test de sangre completa para estudiar la hemostasia casi globalmente.

TTPA

TEST	VENTAJAS	DESVENTAJAS	USO EN DTIs
TTPA	• Gold estándar para monitorizar UFH fuera del ECMO	• Test basado en plasma	• Sí, test estándar para monitorizarlos

	• Ampliamente disponible • POC disponible (no recomendado)	• Alto grado de variabilidad inter e intrapaciente • Influenciado por factores técnicos y de recogida de la muestra	• Infraestima el efecto anticoagulante real a altas concentraciones de DTIs

TTPA

- Visión algo más amplia de la coagulación que anti-Xa
- Útil si el TTPA basal del paciente es normal, puede no serlo con frecuencia en pacientes críticos
- Alteran su valor:
    - Niveles de factor VIII elevados, y
    - Fibrinógeno elevado:

  A menudo reactantes de fase aguda inespecíficos, acortan el TTPA enmascarando el efecto de la UFH. En estos casos, valorar usar mejor anti-Xa para titular heparina.
- Por ello, TTPA tiene alto grado de variabilidad entre los pacientes y en un mismo paciente en diferentes momentos de la evolución de su enfermedad.

ANTI-Xa

TEST	VENTAJAS	DESVENTAJAS	USO EN DTIs
ANTI-Xa	• Medida específica del efecto de UFH • Mejor asociación con dosis de UFH y menos variabilidad que TTPA	• Test de plasma • No mide el resto de factores de hemostasia • Puede que se añada AT exógena al test (no en nuestro centro) • Test cromogénico: resultados falsamente acortados en plasma opaco o pigmentado: - Hb libre > 50 mg/dl - TG > 500 mg/dl - Bilirrubina > 6 mg/dl	NO

- Trombocitopenia, disfunción plaquetaria, déficit de factores…: son comunes en ECMO. Si no se tienen en cuenta otros factores de la hemostasia y sólo se mide anti-Xa (medida demasiado específica, sólo mide el efecto de la heparina), puede llevar a “sobreanticoagulación”.

- En los casos en que el paciente presente alteraciones graves de la hemostasia, usar mejor TTPA ratio que anti-Xa. Si en estos casos se decide titular heparina por anti-Xa, ir a rangos bajos de anticoagulación con control estrecho del resto de componentes de la hemostasia
- Fibrinógeno, como reactante de fase aguda, puede estar elevado: más tendencia trombótica si sólo valoramos Anti-Xa; en estos casos, valorar ir a rangos altos de anticoagulación

TESTS VISCOELÁSTICOS (ROTEM®)

TEST	VENTAJAS	DESVENTAJAS	USO EN DTIs
ROTEM	• Test de sangre completa • POC • Información de la firmeza del coágulo y fibrinolisis • Uso para complicaciones trombóticas o de sangrado • Para guiar las transfusiones	• Limitada disponibilidad • Caro • Datos limitados sobre correlación con UFH y resultados, no se usa para titular la heparina	Sí pero estudios limitados

ACT, ANTI-Xa, TTPA y ROTEM son tests complementarios.

ESTRATEGIA INDIVIDUALIZADA PARA CADA PACIENTE, TENIENDO EN CUENTA:

- Situación basal
- Estado inflamatorio (shock séptico, …)
- Disfunciones orgánicas (hepática y renal fundamentalmente)
- Función plaquetaria
- Riesgos individuales de trombosis y sangrado

INTERPRETAR LOS RESULTADOS EN EL CONTEXTO ÚNICO DEL PACIENTE Y EL CIRCUITO

ESTABLECER OBJETIVO Y PLAN DE ANTICOAGULACIÓN INDIVIDUALIZADO

OBJETIVOS DE LA ANTICOAGULACIÓN CON HEPARINA SÓDICA EN ECMO

- **<u>ACT</u>**:
    - ELSO NO RECOMIENDA RANGO; no es válido para titular la heparina por sí solo, sino"interpretar sus resultados", válido como test de sangre completa (de control) asociado a un test de plasma (para titular la heparina)
    - Mayoría de centros (rango clásico): 181-200 sin sangrado y 160-180 con sangrado

- **<u>TTPA ratio 1,5-2,5</u>** (sugerido, valor históricamente aceptado)/ ELSO: TTPA 60-90 s (usar **TTPA ratio mejor que valor de TTPA,** ya que el valor de TTPA es variable según los centros)
- **<u>antiXa 0,3-0,7 UI/ml</u>**
- **<u>En DTIs (bivalirudina o argatroban): TTPA ratio: 1,5-2,5</u>** (resultado no lineal)

- Anti-Xa: 0.3-0.7 UI/ml
    - rango bajo: 0.3-0.5
    - rango intermedio: 0.4-0.6
    - rango alto: 0.5-0.7

- TTPA ratio: 1.5-2.5.
    - rango bajo: 1.5-2
    - rango alto: 2-2.5

PROCOTOLO AJUSTE DE DOSIS DE HEPARINA BASADO EN ANTI-XA

OBJETIVO ANTI-XA (UI/ml): 0.3-0.5	VALOR Anti-Xa	Dosis heparina y controles	Rango ACT para control (segundos)
	<0.1	Aumentar heparina +3 U/kg/h ACT/2h Nuevos TTPA y anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 20 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 30 s
	0.1-0.29	Aumentar heparina +2 U/kg/h ACT/2 h Nuevos TTPA y anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 10 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 20 s
	0.3-0.5	No cambiar. ACT/2 h. TTPA y Anti-Xa a las 6h. Si 12 horas sin modificar heparina, ACT/4h y TTPA y Anti-Xa cada 12 h	ACT se debe mantener ± 10 el valor previo. Si cambia > 20, avisar
	0.51-0.7	Disminuir heparina -1 U/kg/h ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 10 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 20 s
	> 0.71-0.93	Disminuir heparina -2 U/kg/h ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 20 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 30 s.
	0.94-1.49	Parar perfusión de heparina 1 hora y luego reiniciar a una dosis inferior a la anterior en 3U/kg/h ACT/2 h TTPA y anti-Xa a las 6 h del reinicio	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse
	1.5-2.0	Parar perfusión de heparina 2 horas Luego reiniciar a -4 U/kg/h la anterior ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del reinicio	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse
	>2	Parar perfusión de heparina 3 h. Repetir anti-Xa cada 3 horas hasta que anti-Xa sea menor de 2. Reiniciar entonces heparina a -5 U/kg/h la anterior	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse

OBJETIVO ANTI-XA (UI/ml): 0.5-0.7	VALOR Anti-Xa	Dosis heparina	Rango ACT para control (segundos)
	<0.3	Aumentar heparina +3 U/kg/h ACT/2h Nuevos TTPA y anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 20 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 30 s
	0.31-0.49	Aumentar heparina +2 U/kg/h ACT/2 h Nuevos TTPA y anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 10 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 20 s
	0.5-0.7	No cambiar. ACT/2 h. TTPA y Anti-Xa a las 6h. Si 12 horas sin modificar heparina, ACT/4h y TTPA y Anti-Xa cada 12 h	ACT se debe mantener ± 10 el valor previo. Si cambia > 20, avisar
	0.71-0.9	Disminuir heparina -1 U/kg/h ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 10 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 20 s
	0.91-1.0	Disminuir heparina -2 U/kg/h ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 20 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 30 s.
	1-1.49	Parar perfusión de heparina 1 hora Luego reiniciar a -3 U/kg/h la anterior ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del reinicio	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse
	1.5-2.0	Parar perfusión de heparina 2 horas Luego reiniciar a -4 U/kg/h la anterior ACT/2 h TTPA y Anti-Xa a las 6 h del reinicio	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse
	>2	Parar perfusión de heparina 3 h. Repetir anti-Xa cada 3 horas hasta que anti-Xa sea menor de 2. Reiniciar entonces heparina a -5 U/kg/h la anterior	ACT debe ir bajando hasta estabilizarse

PROTOCOLO DE AJUSTE DE DOSIS DE HEPARINA SÓDICA BASADO EN TTPA RATIO

OBJETIVO DE TTPA RATIO 1.5-2	VALOR TTPA ratio	HEPARINA	CONTROLES	ACT
	<1.2	Aumentar heparina +4 UI/kg/h	ACT/2h TTPA a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 20 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 30 s
	1.2-1.5	Aumentar heparina +2 UI/Kg/h	ACT/2 h TTPA a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 10 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 20 s
	1.5-2	No cambiar.	ACT/2 h TTPA a las 6h del previo. Si 12 h sin modificar heparina, ACT/4h y TTPA cada 12 h	ACT se debe mantener ± 10 el valor previo. Si cambia > 20, avisar
	2-2.25	Disminuir heparina -1 UI/kg/h	ACT/2 h TTPA a las 6 horas TTPA a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 10 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 20 s
	2.25-2.5	Disminuir heparina -2 UI/kg/h.	ACT/2h TTPA a las 6 h	ACT debe bajar alrededor de 20 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 30 s.
	>2.5	Parar infusión 1 hora y reiniciar a -3 U/kg/h la anterior	ACT/2 h TTPA a las 6 horas del reinicio	Confirmar que baja ACT. Avisar si no es así

OBJETIVO DE TTPA RATIO 2-2.5	VALOR TTPA	HEPARINA	CONTROLES	ACT
	<1.5	Aumentar heparina +4 UI/kg/h	ACT/2h Nuevo TTPA a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 20 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 30 s
	1.5-2	Aumentar heparina +2 UI/lg/h	ACT/2 h TTPA a las 6 h del cambio de dosis	Debe aumentar alrededor de 10 s el valor previo; no modificar dosis, sólo anotar. Avisar si aumenta > 20 s
	2-2.5	No cambiar	ACT/2 h TTPA a las 6h Si 12 h sin modificar heparina, ACT/4h y TTPA cada 12 h	ACT se debe mantener ± 10 el valor previo. Si cambia > 20, avisar
	2.5-2.75	Disminuir heparina -1 UI/kg/h	ACT/2 h TTPA a las 6 h del cambio de dosis	ACT debe bajar alrededor de 10 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 20 s
	2.75-3	Disminuir heparina -2 UI/kg/h.	ACT cada 2 h TTPA a las 6 h	ACT debe bajar alrededor de 20 s el valor previo. No modificar dosis, sólo anotar. Avisar si baja > 30 s.
	>3	Parar infusión 1 hora y reiniciar a -3 U/kg/h la anterior	ACT cada 1 h TTPA a las 4 horas del reinicio	Confirmar que va bajando ACT, avisar si no es así.

SI FLUJO DE ECMO ≤ 1.5 LITROS/MINUTO, IR A RANGOS ALTOS DE ANTICOAGULACIÓN

SI SANGRADO POR CÁNULAS NO SEVERO, IR A RANGOS BAJOS DE ANTICOAGULACIÓN

CONTROLES ANTICOAGULACIÓN ECMO

TEST PARA TITULAR HEPARINA:

OBJETIVO DE ANTICOAGULACIÓN:

FECHA Y HORA	DOSIS HEPARINA (U/Kg/h)	Anti-Xa	TTPA	ACT	pH	Tª	Ca^{2+}	Hb	transfusiones

DISCORDANCIA AntiXa-TTPA

Se debe al hecho de que el nivel de antiXa es específico del efecto de heparina (no se alarga por déficit de factores) mientras que el TTPA se alarga por heparina, por déficits de factores de la coagulación y por anticoagulante lúpico.

TTPA desproporcionadamente alargado con respecto a antiXa: suele coincidir con INR > 1,5, coagulopatía.

Las muestras de sangre deben estar procesándose en laboratorio en menos de una hora, si no es así, desechar y repetir.

Table 5. Algorithm for Discrepant Anticoagulation Tests

Anti-Factor Xa (0.3–0.7 IU/ml)	aPTT (60–90 s)		
	Low	Normal	High
Low	Increase heparin	Increase heparin	Consider factor deficiency and repletion with FFP
Normal	Consider hypercoagulable state	No change	Repeat aPTT, consider FFP if still high
High	Unlikely to occur; consider repeating labs	Consider repeating labs, consider hypercoagulable state	Decrease heparin

aPTT, activated partial thromboplastin time; FFP, fresh frozen plasma.

FRECUENCIA DE CONTROLES DE COAGULACIÓN:

- TTPA y Anti-Xa cada 6 horas al inicio
- Una vez determinado el test por el que vamos a guiar la anticoagulación (TTPA o Anti-Xa), haremos éste cada 6 horas hasta confirmar 3 controles sin modificación de dosis; entonces podemos hacer estudio de coagulación cada 12 horas del test elegido y una vez cada 24 horas el otro test para control. Siempre que se modifique la dosis de heparina, hacer control de test de coagulación elegido a las 6 horas de la modificación de la dosis (no a las 6 horas del estudio de coagulación anterior).
- Hemograma, fibrinógeno cada 12 h y cada 24 h si estable
- ACT cada 2 horas para observar tendencia, no para modificar dosis de heparina; ver qué valor tiene nuestro paciente para un antiXa o TTPA en rango y observar tendencia. Si el paciente está estable, sin sangrados ni modificaciones frecuentes de heparina, se pueden espaciar a cada 6-12 horas.

Si aumenta ACT progresivamente con Anti-Xa en rango, buscar causa (se está produciendo una alteración en la hemostasia no debida a heparina).

- ANTITROMBINA: cada 24-48 h inicialmente, sobre todo si no se llega a conseguir anticoagulación en rango terapéutico con heparina no fraccionada; posteriormente según criterio médico
- ROTEM si sangrado o trombosis
- Frotis de sangre periférica: no hay recomendaciones, inicialmente se puede pedir cada 48 h; si hay sospecha de hemólisis.

INHIBIDORES DIRECTOS DE LA TROMBINA

En caso de:

- alergia a la heparina
- Trombopenia inducida por heparina
- resistencia a la heparina o déficit de Antitrombina que hagan difícil la anticoagulación con heparina.

VENTAJAS:

- No necesitan antitrombina para su acción, por tanto, su efecto es más predecible; la evidencia sugiere que los pacientes con DTIs están más tiempo en rango correcto de anticoagulación que con heparina
- Vida media corta

DESVENTAJAS:

- Limitada disponibilidad de monitorización específica de laboratorio (se titula su dosis por TTPA o TTPA ratio)
- Ausencia de antídoto específico:
    - por su corta vida media, en caso de sangrado: suspensión
    - si sangrado severo, valorar FVIIA r
    - en el caso de la bivalirudina: se puede eliminar por TRRC y plasmaféresis
- Alto coste
- Limitada experiencia en ECMO. Uso cada vez más extendido, aún no se pueden recomendar como anticoagulantes de primera línea. Off-label.

Por lo general, se elegiría bivalirudina en casos de disfunción hepática y argatroban en casos de disfunción renal grave y/o ECMO VA (por la degradación plasmática de la bivalirudina en las zonas de estasis sanguíneo, siendo especialmente peligroso en estos casos la formación de coágulos en las cavidades cardíacas).

BIVALIRUDINA:

- Unión reversible a la trombina (circulante y la unida al coágulo).
- No requiere antitrombina.
- No existe antídoto.
- Inicio de acción en 2-4 minutos
- Vida media 25 minutos en pacientes con función renal normal.
- Metabolizada por proteínas plasmáticas y 20% excreción renal. Por tanto, precaución en la disfunción renal (se puede usar).
- Cuidado en los estados de bajo flujo o zonas de estasis sanguínea (riesgo de proteolisis local de la bivalirudina y formación de trombos intracardíacos en ECMO VA o en líneas de acceso o cánulas de reperfusión de miembros). En estos casos, es preferible el uso de argatroban
- No precisa ajuste en disfunción hepática, por tanto, de preferencia sobre argatroban en casos de disfunción hepática
- Bajo volumen de distribución, unión a proteínas plasmáticas despreciable.

BIVALIRUDINA DOSIS

- Comenzar con una dosis en bolo de 0.04-0.5 mg/kg.
- Se puede poner mitad de dosis en bolo en caso de disfunción renal grave (aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min).
- Continuar con perfusión de 0.025-0.5 mg/kg/h (descritas dosis de hasta 2.5 mg/kg/h).
- Ajustar dosis de perfusión según TTPA o TTPA ratio.
- TTPA y TTPA ratio se miden 2 horas tras la dosis inicial, 2 horas tras cada cambio de dosis y cada 4 h si no se modifica la dosis.
- Si una vez iniciada la perfusión, el paciente requiere un bolo adicional (más aumento de la perfusión), hacer TTPA 1 hora tras el bolo.
- Si el paciente está estable y no se ha modificado la dosis durante 24 horas, se puede comenzar a espaciar los controles cada 12 horas y si continúa estable, cada 24 horas.
- Múltiples estudios reportan anticoagulación con bivalirudina con éxito en pacientes con TRRC (dosis variables desde 75% a 125%).

Objetivo:

- (Netley et al): TTPA con objetivo basado en la preferencia del clínico: 40-60, 50-70, 60-80 s.
- (Walker et al): TTPA ratio 1.5-2.5

Bivalirudina: vial de 250 mg. Reconstituir con agua estéril y diluir posteriormente en suero fisiológico (o glucosado 5%) hasta 50 ml. Queda una dilución con 5 mg/ml.

Bolo de bivalirudina una vez preparada la dilución de 5 mg/ml

Bolo en mg/kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
0.04 mg/kg	0.48 ml	0.56 ml	0.64 ml	0.72 ml	0.8 ml
0.05 mg/kg	0.6 ml	0.7 ml	0.8 ml	0.9 ml	1 ml
0.1 mg/kg	1.2 ml	1.4 ml	1.6 ml	1.8 ml	2 ml
0.2 mg/kg	2.4 ml	2.8 ml	3.2 ml	3.6 ml	4 ml
0.3 mg/kg	3.6 ml	4.2 ml	4.8 ml	5.4 ml	6 ml
0.4 mg/kg	4.8 ml	5.6 ml	6.4 ml	7.2 ml	8 ml
0.5 mg/kg	6 ml	7 ml	8 ml	9 ml	10 ml

Dosis de perfusión de bivalirudina una vez preparada la dilución de 5 mg/ml

mg/kg/h	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
0.025	0.3 ml/h	0.35 ml/h	0.4 ml/h	0.45 ml/h	0.5 ml/h
0.05	0.6 ml/h	0.7 ml/h	0.8 ml/h	0.9 ml/h	1 ml/h
0.1	1.2 ml/h	1.4 ml/h	1.6 ml/h	1.8 ml/h	2 ml/h
0.2	2.4 ml/h	2.8 ml/h	3.2 ml/h	3.6 ml/h	4 ml/h
0.3	3.6 ml/h	4.2 ml/h	4.8 ml/h	5.4 ml/h	6 ml/h

0.4	4.8 ml/h	5.6 ml/h	6.4 ml/h	7.2 ml/h	8 ml/h
0.5	6 ml/h	7 ml/h	8 ml/h	9 ml/h	10 ml/h

- Ajuste de dosis según protocolo más abajo.

Protocolo de ajuste de dosis de bivalirudina (J Extra Corpor Technol. 2018; 50:161–6):

BIVALIRUDINA DOSIS Y MONITORIZACIÓN DURANTE ECMO

1) Bolo e inicio de infusión
2) TTPA a las 2 horas del inicio y 2 horas tras cada cambio de dosis
3) Elegir el objetivo de TTPA:
    - 40-60 segundos
    - 50-70 s
    - 60-80 s

4) AJUSTE DE DOSIS PARA ACLARAMIENTO DE CREATININA > 30 ml/min:

- SI TTPA POR DEBAJO DEL RANGO OBJETIVO
    - Para incrementar TTPA 1-5 segundos --- aumentar perfusión un 10% (multiplicar dosis por 1.1)
    - Para incrementar TTPA 6-10 s --- aumentar perfusión 15% (multiplicar dosis por 1.15)
    - Para incrementar TTPA 11-15 s --- aumentar perfusión 25% (multiplicar dosis por 1.25)
    - Para incrementar TTPA 16-20 s --- bolo de 0.03 mg/kg iv y aumentar perfusión 35% (multiplicar dosis por 1.35)
    - Para incrementar TTPA 20-30 s --- bolo de 0.04 mg/kg iv y aumentar perfusión 50% (multiplicar dosis por 1.5)
    - Para incrementar TTPA > 30 s --- bolo de 0.05 mg/kg iv y aumentar perfusión 50% (multiplicar dosis por 1.5)

Hacer TTPA 1 hora tras cada bolo y 2 horas tras cada cambio de dosis de perfusión sin bolo. Si no hay cambio de dosis, cada 4 horas inicialmente.

- SI TTPA POR ENCIMA DEL RANGO OBJETIVO
    - Para disminuir TTPA 1-5 s --- reducir perfusión 10% (multiplicar dosis por 0.9)
    - Para disminuir TTPA 6-10 s --- reducir perfusión 15% (multiplicar dosis por 0.85)
    - Para disminuir TTPA 11-20 s --- reducir perfusión 20% (multiplicar dosis por 0.8)
    - Para disminuir TTPA 21-30 s --- reducir perfusión 30% (multiplicar dosis por 0.7)
    - Para disminuir TTPA 31-40 s --- reducir perfusión 40% (multiplicar dosis por 0.6)
    - Para disminuir TTPA > 40 s ó si TTPA > 110 s --- parar perfusión 30 min y reducir perfusión 50% (multiplicar dosis por 0.5)

Hacer TTPA 2 horas tras cada reducción de la dosis de perfusión.

No hacer TTPA tras una parada en la infusión por exceso de anticoagulación, hacer TTPA 2 horas tras el reinicio.

5) AJUSTE DE DOSIS PARA ACLARAMIENTO 10-29 ml/min Ó TRRC:

Igual que para aclaramiento > 30 ml/min con la siguiente excepción:

- Para disminuir TTPA > 40 s ó si TTPA > 110 s --- parar 1 hora la perfusión y reducir la dosis un 50% (multiplicar dosis por 0.5)

Si la TRRC se suspende o interrumpe, reducir la dosis a la última dosis en rango terapéutico que tuvo el paciente previo al inicio de la TRR y seguir los ajustes por el protocolo. Si no existe tal dosis (por ejemplo se inició la técnica antes, o previo al inicio de la técnica no se consiguió el rango terapéutico), disminuir dosis 70% (multiplicar dosis por 0.3) y seguir los ajustes por el protocolo.
Si se reinicia la TRRC, modificar dosis a la última que tuvo el paciente en rango terapéutico estando con la técnica.

6) AJUSTE DE DOSIS PARA ACLARAMIENTO < 10 ml/min Ó EN HEMODIÁLISIS INTERMITENTE

- SI TTPA POR DEBAJO DEL RANGO OBJETIVO:
  - Para incrementar TTPA 1-5 s --- aumentar perfusión 10% (multiplicar dosis por 1.1)
  - Para incrementar TTPA 6-15 s --- bolo de 0.01 mg/kg iv y aumentar perfusión 10% (multiplicar dosis por 1.1)
  - Para incrementar TTPA 16-20 s --- bolo de 0.015 mg/kg iv y aumentar perfusión 15% (multiplicar dosis por 1.15)
  - Para incrementar TTPA > 20 s --- bolo de 0.02 mg/kg iv y aumentar perfusión 15% (multiplicar dosis por 1.15)

TTPA 1 hora tras cada bolo y 2 horas tras cada cambio de dosis de perfusión sin bolo. Cada 4 horas si no hay cambio de dosis.

- SI TTPA POR ENCIMA DEL RANGO OBJETIVO:
  - Para disminuir TTPA 1-5 s --- reducir perfusión 10% (multiplicar dosis por 0.9)
  - Para disminuir TTPA 6-10 s --- reducir perfusión 15% (multiplicar dosis por 0.85)
  - Para disminuir TTPA 11-15 s --- reducir perfusión 25% (multiplicar dosis por 0.75)
  - Para disminuir TTPA 16-20 s --- reducir perfusión 35% (multiplicar dosis por 0.65)
  - Para disminuir TTPA 21-30 s --- reducir perfusión 50% (multiplicar dosis por 0.5)
  - Para disminuir TTPA > 30 s ó si TTPA > 110 s --- parar perfusión 2 horas y reducir perfusión 50% (multiplicar dosis por 0.5)

TTPA 2 horas tras cada cambio de dosis y 2 horas tras el reinicio; no se necesita control de TTPA tras una parada en la perfusión; cada 4 horas sin cambio de dosis.

ARGATROBAN

- Unión reversible a la trombina circulante.
- Inicio de acción a los 30 min
- Vida media 39-51 minutos en función hepática normal
- No requiere antitrombina para su efecto.
- No se degrada por proteínas séricas.

- No existe antídoto
- Metabolismo hepático, por tanto, cuidado en disfunción hepática.
- Mayor unión a proteínas plasmáticas que bivalirudina (20-34%). La lidocaína puede disminuir las concentraciones plasmáticas de argatroban hasta un 20%.

ARGATROBAN DOSIS

La mayoría de estudios usan aproximadamente una dosis un 10% de la recomendada por el fabricante: 0.1-0.3 mcg/kg/min y sin bolo inicial.

No ajuste en disfunción renal, con o sin TRR.

Disfunción hepática: vida media prolongada, hasta 4 veces. No se contraindica pero sí se precisan reducciones significativas de dosis. Hay pocos casos descritos del uso de argatroban en estos pacientes.

La mayoría de estudios usan TTPA para el ajuste de dosis. No hay un objetivo claro de TTPA, el más común es: 50-60 s o TTPA ratio 1.5-2.5.

Presentación: 1 vial de concentrado para solución para perfusión contiene 250 mg.

Diluir vial en ampolla de 2.5 ml y posteriormente en 250 ml de suero fisiológico o suero glucosado al 5% para una concentración final de 1 mg/ml (1000 mcg/ml). De esta dilución, se extraerán 50 ml para su administración en bomba de jeringa, desechando el resto. Por lo general, se solicitarán las jeringas ya preparadas con la dilución a Farmacia en horario de mañana los días laborables (ver protocolo de administración de fármacos en UCI).

Preferiblemente administrar por vía central para evitar potenciales irritaciones venosas por su bajo pH. Si se administra por vía periférica, vigilar estrechamente la posibilidad de flebitis.

Obtener TTPA basal y TTPA a las 2 horas del inicio, posteriormente cada 4 h hasta alcanzar el estado de equilibrio, y 4 h tras cada cambio de dosis. Una vez que se obtengan 2 resultados consecutivos en rango, TTPA se debe obtener cada 8-12 h.

Dosis de inicio de argatroban (sin bolo):

mcg/kg/min	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
0.1	0.36 ml/h	0.42 ml/h	0.48 ml/h	0.54 ml/h	0.6 ml/h
0.2	0.72 ml/h	0.84 ml/h	0.96 ml/h	1.08 ml/h	1.20 ml/h
0.3	1.08 ml/h	1.26 ml/h	1.44 ml/h	1.62 ml/h	1.80 ml/h

Un ejemplo de nomograma para ajuste de dosis de argatroban:

TTPA	CAMBIO DE DOSIS
<45	Aumentar perfusión en 0.1 mcg/kg/min
45-55	Aumentar perfusión en 0.05 mcg/kg/min
55-75	No cambiar
75-85	Disminuir perfusión en 0.05 mcg/kg/min
85-105	Disminuir perfusión en 0.1 mcg/kg/min

>105	Suspender y hacer ACT cada hora hasta que sea <200 s, entonces reiniciar perfusión a la mitad de la dosis anterior

TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS EN ECMO

- Dados los riesgos asociados a la transfusión de componentes sanguíneos y a la relación entre sobrecarga de fluidos y mortalidad, ESTRATEGIA DE TRANSFUSIÓN CONSERVADORA en el paciente no sangrante
- CONCENTRADOS DE HEMATÍES: valorar marcadores de transporte de O2 regional y sistémico, SVO2, SO2, oximetrías cerebral y somática, láctico, no sólo la cifra de Hb

ELSO recomienda mantener los siguientes valores en los pacientes en ECMO:

	Paciente con sangrado	Paciente sin sangrado
Plaquetas	> 100.000/mm^3	50.000 – 100.000/mm^3
INR	<1.5	<3
Fibrinógeno	>150 mg/dl	>100 mg/dl

<u>Cómo administrar los componentes sanguíneos en ECMO</u>:

- Transfusión de plaquetas:
  - un pool en 1 hora máximo
- Plasma:
  - 2-3 unidades en 1 hora
- Durante la transfusión de componentes sanguíneos realizar ACT cada 30 minutos:
  - Si ACT cae ≥ 20 s por debajo del previo mientras se transfunde, incrementar heparina 10%
  - Si ACT < 140, aumentar heparina +5 U/kg/h

TROMBOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA

- El factor plaquetario 4 (PF4) es una proteína que se encuentra en los gránulos alfa de las plaquetas, en la superficie de las plaquetas y en las células endoteliales.
- La heparina se une al factor plaquetario 4 y forma un complejo (heparina/PF4)
- Este complejo es reconocido por un anticuerpo IgG

- Al unirse el Ac al complejo heparina/PF4, se activan las plaquetas y los monocitos, se produce daño endotelial, agregación plaquetaria, se activa la coagulación y se produce trombosis descontrolada arterial o venosa.

Las plaquetas marcadas con el anticuerpo son secuestradas por macrófagos esplénicos, lo cual produce trombopenia

Por tanto, aunque es un cuadro que cursa con trombopenia, lo realmente peligroso es el estado protrombótico.

Sospechar cuando se produzca una trombopenia progresiva en los días 5º a 10º del inicio de heparina, más si se produce algún fenómeno trombótico.

La existencia de anticuerpos frente al complejo heparina-PF4 es relativamente frecuente, se puede dar en hasta un 50% de pacientes. Pero de ellos, el cuadro de TIH (con trombopenia y trombosis) sólo se da en una pequeña proporción (0,5-2%). En ECMO se ha descrito en un 0,36%.

Es un cuadro grave y potencialmente mortal (20-30%)

Características típicas de la TIH:

- Trombopenia generalmente moderada
- Trombosis en cualquier territorio, en localizaciones atípicas
- Asociación temporal con el inicio de la heparina
- Anticuerpos aparecen a partir del 4º día, las trombosis suceden del 5º a 14º día
- Si el paciente tuvo una exposición reciente a la heparina (<100 días), el cuadro se desarrolla más rápidamente, a las 24 h
- Las plaquetas vuelven a una cifra normal en 1 semana desde la retirada de heparina en 65% de los pacientes
- A pesar de recuperar la cifra de plaquetas, existe riesgo de trombosis durante 4-6 semanas
- No hay evidencia de memoria inmunológica (pacientes con TIH más de un año antes, pueden ser anticoagulados con heparina, con el mismo riesgo de desarrollar TIH que un paciente que no lo ha tenido). No obstante, en pacientes con antecedente de TIH, no se recomienda volver a utilizarla.

Para facilitar el diagnóstico de TIH, el score más utilizado es el de las 4Ts:

The 4Ts scoring system

4Ts category	2 points	1 point	0 points
Thrombocytopenia	Platelet count fall > 50% and platelet nadir ≥ 20	Platelet count 30%-50% or platelet nadir 10-19	Platelet count fall < 30% or platelet nadir < 10
Timing of platelet count fall	Clear onset days 5-10 or platelet fall ≤ 1 day (prior heparin exposure within 30 days)	Consistent with days 5-10 fall, but not clear (eg, missing platelet counts); onset after day 10; or fall ≤ 1 day (prior heparin exposure 30-100 days ago)	Platelet count ≤ 4 days without recent exposure
Thrombosis or other sequelae	New thrombosis (confirmed); skin necrosis; acute systemic reaction postintravenous unfractionated heparin bolus	Progressive or recurrent thrombosis; non-necrotizing (erythematous) skin lesions; suspected thrombosis (not proven)	None
Other causes of thrombocytopenia	None apparent	Possible	Definite

The 4Ts score is the sum of the values for each of the 4 categories. Scores of 1-3, 4-5, and 6-8 are considered to correspond to a low, intermediate, and high probability of HIT, respectively.

El más simple y más ampliamente usado

Nos da un riesgo bajo, intermedio o alto de TIH.

Su principal valor es que un score bajo (≤ 3) tiene un alto valor predictivo negativo.

Si el resultado es ≥ 4, suspender heparina y solicitar anticuerpos anti-Hep-PF4. Si el resultado de los anticuerpos es positivo, es probable una TIH, aunque el diagnóstico no es definitivo; habría que realizar pruebas funcionales. Consultar con Hematología.

En caso de TIH probable o segura:

- Suspender inmediatamente todas las fuentes de heparina
- Inicio de anticoagulante parenteral alternativo: bivalirudina o argatroban
- Si no aumenta la cifra de plaquetas, considerar cambiar el circuito si está recubierto de heparina
- Al retirar ECMO: anticoagulación durante 4 semanas si no hay trombosis; bivalirudina, argatroban o fondaparinux.
- Si hay trombosis, anticoagulación durante 3 meses
- Si se plantea solapamiento con antivitamina K, hacerlo cuando la cifra de plaquetas sea estable y > 150.000/mm^3 (riesgo combinado).

RESISTENCIA A LA HEPARINA

Se requieren dosis muy elevadas de heparina para alcanzar rango terapéutico. Se acepta cuando >35.000 U/día (alrededor de 1.500 U/h, sospechar cuando se usen dosis > 21-22 U/kg/h y no se consiga el rango de anticoagulación objetivo).

Causas:

- Déficit de antitrombina: genético, asociado a hepatopatía, pérdida urinaria por síndrome nefrótico
- Aclaramiento aumentado de heparina
- Aumento de la concentración de las proteínas a las que se une la heparina
- Niveles aumentados de factor VIII o fibrinógeno
- Algunos fármacos como nitroglicerina

Opciones:

- aumentar dosis de heparina
- suplementar con antitrombina (administrando plasma o concentrado de antitrombina)
- cambiar a anticoagulante alternativo

DÉFICIT DE ANTITROMBINA. REPOSICIÓN DE ANTITROMBINA

- Dado que el efecto de la heparina es a través de unirse a la AT, es razonable monitorizar sus niveles
- No se conoce la actividad mínima de AT requerida para anticoagulación con heparina
- No hay datos consistentes de que su reposición mejore los resultados
- Considerar si dosis máximas de heparina y no se consiguen los objetivos de anticoagulación
- Objetivo AT 50-80%.
- Calcular dosis por fórmula. Infundir en 4 horas. Durante la infusión, disminuir heparina 25%.
- Dosis requerida (UI) = [niveles deseados - niveles basales (%)] x [peso en kg]/ 1.4
- Solicitar nuevos niveles de antitrombina a las 6 horas. Si continúan bajos, administrar un 60% de la dosis inicial. Puede ser precisa su reposición cada 24 h durante 2 - 8 días.

  Presentación: THROMBATE III: Envases con 500 y 1000 UI de antitrombina III.

HEMÓLISIS POR ECMO

Algunos hematíes sufren hemólisis por el circuito, liberando hemoglobina al plasma. Esta hemoglobina libre es citotóxica cuando se supera la capacidad de la haptoglobina para eliminarla.

Efectos cuando la hemólisis es significativa:

- Deterioro del control endotelial sobre coagulación y agregación plaquetaria: adhesión plaquetaria y microtrombos
- Interacciona con NO y disminuye sus niveles: vasoconstricción
- Toxicidad tubular renal, nefropatía hemoglobinúrica
- Relacionada con mortalidad. Frecuente pero sólo significativa en algunos casos (2-20%)

Causas de hemólisis en ECMO:

- Trombosis en el circuito
- Rotación de la bomba a alta velocidad con problemas de flujo, cavitación, generación de burbujas, interfase aire-sangre y alta presión
- Cánulas de drenaje pequeñas
- Incremento postcarga del circuito (trombosis de la membrana)

Cómo sospecharla:

- Cambios en el color de la orina (o efluente en TRRC): rojiza
- Incremento LDH
- Descenso de Hb
- Descenso de haptoglobina
- Incremento de bilirrubina no conjugada
- Hiperkaliemia, hiperfosforemia
- Incremento de carboxihemoglobina (por metabolismo del grupo hemo)
- Incremento D-dímeros (carga trombótica del circuito)
- Hb libre en plasma: hemólisis significativa > 100-150 mg/l, severa > 500 mg/l. (determinación analítica no disponible en nuestro centro).

Qué hacer cuando exista alta sospecha o de diagnostique hemólisis significativa asociada a ECMO:

Considerar:

- Cambio de bomba
- Cambio de oxigenador
- Adecuar las revoluciones de la bomba a las presiones de cánula de drenaje (bajar revoluciones hasta que las presiones sean dentro del rango aceptable)
- Revisar el nivel de anticoagulación
- Valorar si la hemólisis puede estar relacionada con las transfusiones.

SÍNDROME DE VON WILLEBRAND ADQUIRIDO

- Factor de von Willebrand: crucial en la adhesión de plaquetas al subendotelio y en la interacción plaquetaria
- Los multímeros de vW alteran su morfología por las fuerzas de cizallamiento y los hace susceptibles a la degradación por ADAMTS-13
- El factor de vW degradado por ADAMTS-13 pierde su afinidad para unir plaquetas→ **susceptibilidad al sangrado (principalmente en mucosas y sangrado GI)**
- Diagnóstico complejo. Consultar con Hematología
- Medida: reducir el flujo en lo posible y mejorar los accesos para disminuir los puntos de flujo turbulento
- Reversible a la retirada del ECMO. Considerar si es posible su retirada.

ANTICOAGULACION EN MANIOBRAS INVASIVAS

Alto riesgo de sangrado:

- En estos casos ajustar heparina al mínimo del rango recomendado.
- Se ha de monitorizar ACT cada 15 minutos.

Muy alto riesgo de sangrado:

- Se ha de detener la perfusión de heparina y aumentar el flujo de la bomba al máximo si la situación clínica lo permite.
- Se ha de monitorizar el ACT cada 15 minutos.
- Salvo en urgencias, nunca se comenzará el procedimiento si el nivel de ACT está por encima de 140.

Alto riesgo de sangrado	**Muy alto riesgo de sangrado**
Toracocentesis, Paracentesis	Colocación de drenaje pleural
Colocación de abbocath	Drenaje percutáneo de colección
Colocación de catéter venoso central	Punción arterial
Fibrobroncoscopia, BAS y BAL	Biosia transbronquial
Colocación de sonda nasogástrica	Traqueostomía

- Según el tipo de procedimiento realizado, valorar individualmente el reinicio de heparina.
  - Para intervención quirúrgica, suspender heparina 6 horas antes. Valorar reinicio 24 horas después

MANEJO DE LA HEMORRAGIA

Hemorragia grave: aquélla que cumple uno de los 3 puntos siguientes:

1. Tiene una de estas condiciones:
    a. Mayor de 20 ml/kg en 24 h
    b. Caída de hemoglobina ≥ 2g/dl en 24 h
    c. Requerimiento transfusional de más de 10 ml/kg de concentrados de hematíes en 24 h
2. Localizada en:
    a. Retroperitoneo
    b. Pulmón
    c. SNC
3. Requiere intervención quirúrgica o embolización

La mejor estrategia es una adecuada prevención:

1. Monitorización de coagulación y ajuste de heparina correcto
2. Mantener:
    - Plaquetas:
        - ≥ 100.000/mm^3 en el paciente sangrante
        - 50.000-100.000/mm^3 en el paciente no sangrante
    - INR:
        - <1.5 en el paciente sangrante
        - <3 en el paciente no sangrante
    - Fibrinógeno:
        - >150 mg/dl en el paciente sangrante o previo a intervención quirúrgica
        - >100 mg/dl en el paciente no sangrante
    - Hemoglobina: > 7-9 g/dl (dependiendo de la situación clínica y de marcadores de oxigenación)

1. <u>Actuación de primer nivel</u>
    a. Evaluación y ajuste de condiciones:
        i. Hematocrito
        ii. Temperatura
        iii. Ph

iv. Calcio iónico

b. Valorar:
   i. ACT
   ii. Hemograma
   iii. Coagulación, ROTEM
c. Intervención:
   i. Ajustar heparina para ACT 160-180
   ii. Plaquetas si < 150.000
   iii. Plasma si INR > 1.5
   iv. Fibrinógeno si < 150
   v. En sangrados locales de dispositivos o heridas, colocar esponja de fibrinógeno (Tachosil).

2. Actuación de segundo nivel
   a. si sangrado en punto de inserción de cánulas: consultar con cirugía, hemostáticos tópicos, compresión manual
   b. Si sangrado de otra localización o generalizado:
      i. Ajustar heparina para ACT 140-160
      ii. Desmopresina: 0.3 mcg/kg cada 12 h
      iii. Tranexámico: 1 g/4 h; ó 1 g cada 12 h durante 48 h
3. Actuación de tercer nivel
   a. Suspender la bomba de heparina. Aumentar el flujo de ECMO el máximo posible
   b. Factor VII activado recombinante: 25-50 mcg/kg iv. Si persiste sangrado, repetir dosis a las 2 h. (riesgo significativo de formación de coágulos en el sistema, debe haber otro sistema preparado, aumentar la frecuencia de revisión del circuito en busca de trombos).
   c. No está indicado administrar complejo protrombínico.
4. Actuación de cuarto nivel
   a. suspender el soporte con ECMO, decanular y administrar protamina si es necesario.

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA ASOCIADA A LAS CÁNULAS

Patología infraestimada. 20-80% de pacientes en ECMO tienen trombosis asociada a las cánulas, según los distintos estudios, realizados además solo en los supervivientes.

Inversamente relacionada con los niveles de anticoagulación

Otros factores:

- Duración de la terapia con ECMO
- Edad avanzada
- Alto IMC
- Diámetro de cánulas
- Cánulas de doble luz

<u>Hacer estudios doppler en todos los pacientes decanulados</u>

Si hay trombosis asociada a las cánulas: 3 meses de anticoagulación

BIBLIOGRAFÍA

1. Al- Jazairi A, Raslan S, Al-mehizia R, Al Dalaty H, De Vol E, Saad E, Alazani M, Owaidah T. Performance Assessment of a Multifaceted Unfractionated Heparin Dosing Protocol in Adult Patients on Extracorporeal Membrane Oxygenator. Ann Pharmacother. 2021 May;55(5):592-604
2. Mc Michael A, Ryerson L, Ratano D, Fan E, Faraoni D, Annich G. 2021 ELSO Adult and pediatric anticoagulation guidelines. ASAIO Journal 2022.
3. Netley J, Roy J, Greenlee J, Hart S, Todt M, Statz B. Bivalirudin Anticoagulation Dosing Protocol for Extracorporeal Membrane Oxygenation: A Retrospective Review. J Extra Corpor Technol. 2018;50:161–6
4. Lamb KM, Cowan SW, Evans N, Pitcher H, Moritz T, Lazar M, HiroseH, Cavarocchi CH. Successful management of bleeding complications in patients supported with extracorporeal membrane oxygenation with primary respiratory failure. Perfusion. 2013 Mar;28(2):125-31
5. Wong J, Lam J, Mok Y, Lee J. Anticoagulation in extracorporeal membrane oxygenation. J Emerg Crit Care Med 2018;2:12
6. Morrisette MJ, Zomp-Wiebe A, Bidwell KL, Dunn SP, Gelvin MG, Money DT, Palkimas S. Antithrombin supplementation in adult patients receiving extracorporeal membrane oxygenation. Perfusion 2020, Vol. 35(1) 66–72
7. Chlebowski M, Baltagi S, Carlson M, Levy J, SpinellaP. Clinical controversies in anticoagulation monitoring and antithrombin supplementation for ECMO. Critical Care (2020) 24:19.
8. Doyle AJ, Hunt BJ. Current Understanding of How Extracorporeal Membrane Oxygenators Activate Haemostasis and Other Blood Components. Front Med. 2018; 5: 352
9. Arnouk S, Altshuler D, Lewis TC, Merchan C, Smith DE, Toy B, Zakhary B, Papadopoulos J. Evaluation of Anti-Xa and Activated Partial Thromboplastin Time Monitoring of Heparin in Adult Patients Receiving Extracorporeal Membrane Oxygenation Support. Asaio J. 2020 Mar;66(3):300-306
10. Dufour N, Radjou A, Thuong M. Hemolysis and Plasma Free Hemoglobin During Extracorporeal Membrane Oxygenation Support: From Clinical Implications to Laboratory Details. Asaio J. 2020 Mar;66(3):239-246
11. Arepally GM. Heparine-induced thrombocytopenia. Blood. 2017 May 25;129(21):2864-2872
12. Pollak U. Heparin-induced thrombocytopenia complicating extracorporeal membrane oxygenation support: Review of the literature and alternative anticoagulants. J Thromb Haemost. 2019 Oct;17(10):1608-1622.
13. Levy JH, Connors JM. Heparin Resistance: Clinical Perspectives and Management Strategies. N Engl J Med. 2021 Aug 26;385(9):826-832
14. Kanji R, Vandenbriele C, Arachchillage DRJ, Price S, Gorog DA. Optimal Tests to Minimise Bleeding and Ischaemic Complications in Patients on Extracorporeal Membrane Oxygenation. Thromb Haemost. 2022 Apr;122(4):480-491
15. Nair AG, Oladunjoye OO, Trenor CC 3rd, LaRonde M, van den Bosch SJ, Sleeper LA, VanderPluym C, Emani SM, Kheir JN. An anticoagulation protocol for use after congenital cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018 Jul;156(1):343-352
16. Protti A, L'Acqua C, Panigada M. The delicate balance between pro-(risk of thrombosis) and anti-(risk of bleeding) coagulation during extracorporeal membrane Oxygenation. Ann Transl Med. 2016 Apr;4(7):139
17. Figueroa Villalba CA, Brogan TV, McMullan DM, Yalon L, Jordan I, Chandler WL. Conversion From Activated Clotting Time to Anti-Xa Heparin Activity Assay for Heparin Monitoring During Extracorporeal Membrane Oxygenation. Crit Care Med. 2020 Dec;48(12):e1179-e1184
18. Burstein B, Wieruszewski PM, Zhao YJ, Smischney N. Anticoagulation with direct thrombin inhibitors during
extracorporeal membrane oxygenation. World J Crit Care Med. 2019 Oct 16;8(6):87-98

19. Geli J, Capoccia M, Maybauer DM, Maybauer MO. Argatroban anticoagulation for adult Extracorporeal Membrane Oxygenation: A systematic review. J Intensive Care Med. 2022 Apr;37(4):459-471
20. Walker EA, Roberts AJ, Louie EL, Dager WE. Bivalirudin Dosing Requirements in Adult Patients on Extracorporeal Life Support With or Without Continuous Renal Replacement Therapy. ASAIO J. 2019 Feb;65(2):134-138
21. Netley J, Roy J, Greenlee J, Hart S, Todt M, Statz B. Bivalirudin Anticoagulation Dosing Protocol for Extracorporeal Membrane Oxygenation: A Retrospective Review. J Extra Corpor Technol. 2018;50:161–6.
22. Zhong H, Zhu M-L, Yu Y-T, Li W, Xing S-P, Zhao X-Y, Wang W-J, Gu Z-C, Gao Y. Management of Bivalirudin Anticoagulation Therapy for Extracorporeal Membrane Oxygenation in Heparin-Induced Thrombocytopenia: A Case Report and a Systematic Review Front Pharmacol. 2020 Sep 11;11:565013.
23. Young S, Lee H, Yang J-H, Sung K, Suh G-Y, Chung CR, Yang JH, Hyun Y. Use of argatroban for extracorporeal life support in patients with nonheparin-induced thrombocytopenia. Medicine (Baltimore) 2018 Nov;97(47).